

考试日期 2018.1.17

模块三 电磁学 (66 分)

一、填空题 (每题 3 分, 共 27 分)

1. 以 O 点为平衡位置的振动。

2. $\frac{Q}{6\varepsilon_0}$ 。

3. $\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 a}$; $\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 m_0 c^2}$ 。

4. $\frac{1}{2}(Q_B - Q_A)$ 。

5. $\frac{\mu_0 I g t}{2\pi} \ln \frac{a+L}{a}$; 竖直向下。

6. $\frac{mg}{\pi R B}$

7. 大小为 $1.1 \times 10^{-3} \text{T}$; 方向垂直纸面向外。

8. $\frac{1}{4} a^2 \omega B_0 \sin \omega t$; 0。

9. $j_d = \frac{I_d}{S} = \frac{\varepsilon_0}{x^2} v \varepsilon$; 与 v 反向; 小于。

二、选择题 (每题 3 分, 共 9 分)

D B C

三、计算题 (每题 10 分, 共 30 分)

1. 解: (1) $\lambda = \int_0^{R_1} \rho(r) 2\pi r dr \cdot 1 = \int_0^{R_1} C/r \cdot 2\pi r dr = 2\pi C R_1 = 18.84 \text{nC/m}$ 2 分

(2) 当 $r < R_1 = 1.5 \text{cm}$, 取截面半径为 r , 高为 l 的同轴圆柱面作为高斯面,

$$Q_{in} = \int_0^r \rho(r) 2\pi r dr \cdot l = \int_0^r C/r \cdot 2\pi r dr \cdot l = 2\pi C r l$$
 1 分

由高斯定律, $E \cdot 2\pi r l = Q_{in} / \varepsilon_0 = 2\pi C r l / \varepsilon_0$, $E = C / \varepsilon_0 = 2.26 \times 10^4 \text{N/C}$; 4 分

当 $1.5 \text{cm} < r < 4.5 \text{cm}$, $E = \lambda / 2\pi \varepsilon_0 r = C R_1 / \varepsilon_0 r = 339 / r \text{N/C}$; 1 分

当 $4.5 \text{cm} < r < 6.5 \text{cm}$, $E=0$; 1 分

当 $r > 6.5 \text{cm}$, $E = 339 / r \text{N/C}$ 。 1 分

2. 解: (1) 考虑在该正 n 边形上的任一条边 AB 。它对该正 n 边形中心 O 的张角 $\varphi = \frac{2\pi}{n}$ 。

由 AB 边上的电流在 O 点所产生的磁场的磁感应强度为

$$B_{AB} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R \sin \theta} (\cos \theta - \cos(\pi - \theta)) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \operatorname{ctg} \theta \quad 2 \text{ 分}$$

由几何关系: $\theta = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n}$ 故:

$$B_{AB} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \operatorname{ctg} \theta = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \operatorname{ctg} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n} \right) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \tan \frac{\pi}{n} \quad 2 \text{ 分}$$

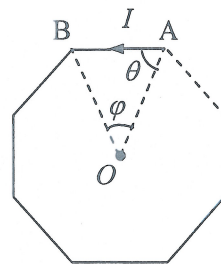
由该正 n 边形的 n 条边所产生的磁场在 O 点的磁感应强度均相等, 其和为

$$B = nB_{AB} = n \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \tan \frac{\pi}{n} \quad 2 \text{ 分}$$

(2) 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \times \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\tan \frac{\pi}{n}}{\frac{1}{n}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \times \pi = \frac{\mu_0 I}{2R} \quad 4 \text{ 分}$$

与圆环在圆心处所产生的磁场的磁感应强度结果一致。



3. 解: (1) 无限长直导线电流在小线圈处的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi b} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS \cos \theta = \frac{\mu_0 I}{2\pi b} \pi a^2 \cos(\omega t) \quad 1 \text{ 分}$$

其中 θ 是小线圈平面法向与磁感应强度 B 的夹角

$$\varepsilon_{\text{小圈}} = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu_0 I a^2 \omega}{2b} \sin(\omega t)$$

$$\text{小线圈中的电流: } I_{\text{小圈}} = \frac{\varepsilon_{\text{小圈}}}{R} = \frac{\mu_0 I a^2 \omega}{2bR} \sin(\omega t) \quad 2 \text{ 分}$$

$$(2) \text{ 互感: } M = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 a^2}{2b} \cos(\omega t) \quad 2 \text{ 分}$$

(3) 小线圈中的电流导致无限长直导线构成的回路的磁通量变化, 该磁通量为

$$\Psi = MI_{\text{小圈}} = \frac{\mu_0^2 I a^4 \omega}{4b^2 R} \sin(\omega t) \cdot \cos(\omega t) \quad 2 \text{ 分}$$

无限长直导线中的感应电动势为

$$\varepsilon = -\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{\mu_0^2 I a^4 \omega^2}{4b^2 R} \cos(2\omega t) \quad 2 \text{ 分}$$

模块四 近代物理(34 分)

一、填空题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 1.74. 2. $2.5 \times 10^9 \text{nm}$.

$$3. E_{\min} = \frac{h^2}{8ma^2} \text{ 或 } E_{\min} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}; \quad |\psi_1|^2 = \left| \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi}{a} x \right|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi}{a} x.$$

4. -0.85eV ; 4. 5. 4; 7; $L_z = 0, \pm \hbar, \pm 2\hbar, \pm 3\hbar$.

二、选择题 (单选, 每题 3 分, 共 6 分)

C B

三、计算题 (共 13 分)

1. (10 分) 解: (1) 定义两事件, 事件一: 飞船飞离地球; 事件二: 飞船到达目的地。

在飞船参照系 S' 中, $\Delta t' = 15 \text{y}$ 是固有时; 2 分

在地球参照系 S 中, $\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = \frac{12c \cdot y}{v}$, $\therefore \frac{15y}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = \frac{12c \cdot y}{v}$ 2 分

飞船相对于地球的速率为 $v = 0.625c$ 2 分

(2) 在地球参照系 S 中, $\Delta t = \frac{12c \cdot y}{v} = \frac{12c \cdot y}{0.625c} = 19.2y$ 2 分

电磁信号从另一星球返回地球需 $12y$,

所以地球收到这一信号需 $19.2y + 12y = 31.2y$, 即 31.2 年。 2 分

2. (3 分) 解: (1) 微观粒子具有波动性, 用做探测粒子的波长要小于被探测粒子的尺度, 被测粒子的结构信息才有可能反映出来, 否则衍射现象将十分显著。

22GeV 的电子, 能量远大于其静能 (0.511MeV), 动量 $p \approx E/c$, 波长

$$\lambda = \frac{h}{p} \approx \frac{hc}{E} = 5.64 \times 10^{-17} \text{m} \quad \text{2 分}$$

远远小于质子的尺度 10^{-15}m , 所以可以用来探测质子结构。

(2) 如果认为被测粒子的尺度是探测粒子所需波长的上限, 则对应的能量是:

$$E = \frac{hc}{\lambda} = 1.99 \times 10^{-10} \text{J} = 1.24 \text{GeV} \quad \text{1 分}$$

1.24GeV 电子的波长可以小到质子的尺度, 所以, 至少要用高于 1.24GeV 的电子才能探测质子。实际上还要高得更多才能“看”得更清楚。